#datasatpn

Data Saturday #1

February 27th, 2021

SQL Server Failover Cluster Instances con Azure Managed Disks

Gianluca Hotz

altitudo [α SYS] beanTech IT moves your business CARGO BI Insurance Data Analytics fluentis QUANTUMDATIS Real Comm Easy for real

Chi sono?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente indipendente
  - 25 anni su SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione e sviluppo database, dimensionamento e amministrazione database server, aggiornamenti e migrazioni, performance tuning
- Community
  - 23 anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Fondatore e presidente UGISS (PASS Chapter)
  - Co-organizzatore DAMAG Meetup Community

Introduzione

SQL Server Failover Cluster Instances con Azure Managed Disks

Always On

FCI (Failover Cluster Instance)

- Protegge intera istanza
  - Tutti i database
- Storage condiviso
- Windows Failover Clustering
- DTC supportato

Always On AG (Availability Group)

- Protegge gruppi di database
  - No database di sistema
- Replica tra storage indipendente
- Scenari «clusterless» supportati
- DTC cross-database 2016 SP2+

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/failover-clusters/install/sql-server-failover-cluster-installation

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/overview-of-always-on-availability-groups-sql-server

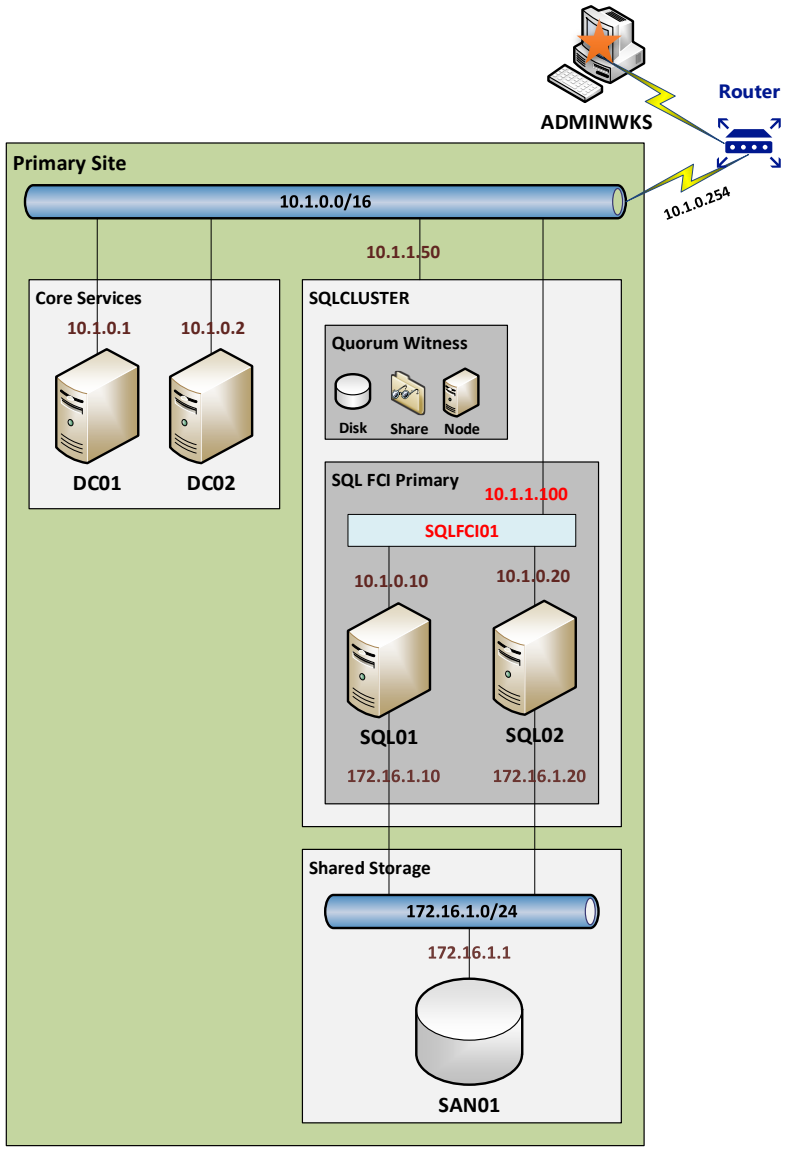
Windows Server Failover Cluster Basics

- Controllo stato risorse e coordinamento Failover
  - Meccanismo basato su Quorum e Witness
  - Da in carico le risorse e fa ripartire il servizio su un altro nodo
- Può ospitare più istanze di SQL Server (anche diverse versioni)
  - Una sola istanza di DEFAULT altre NAMED

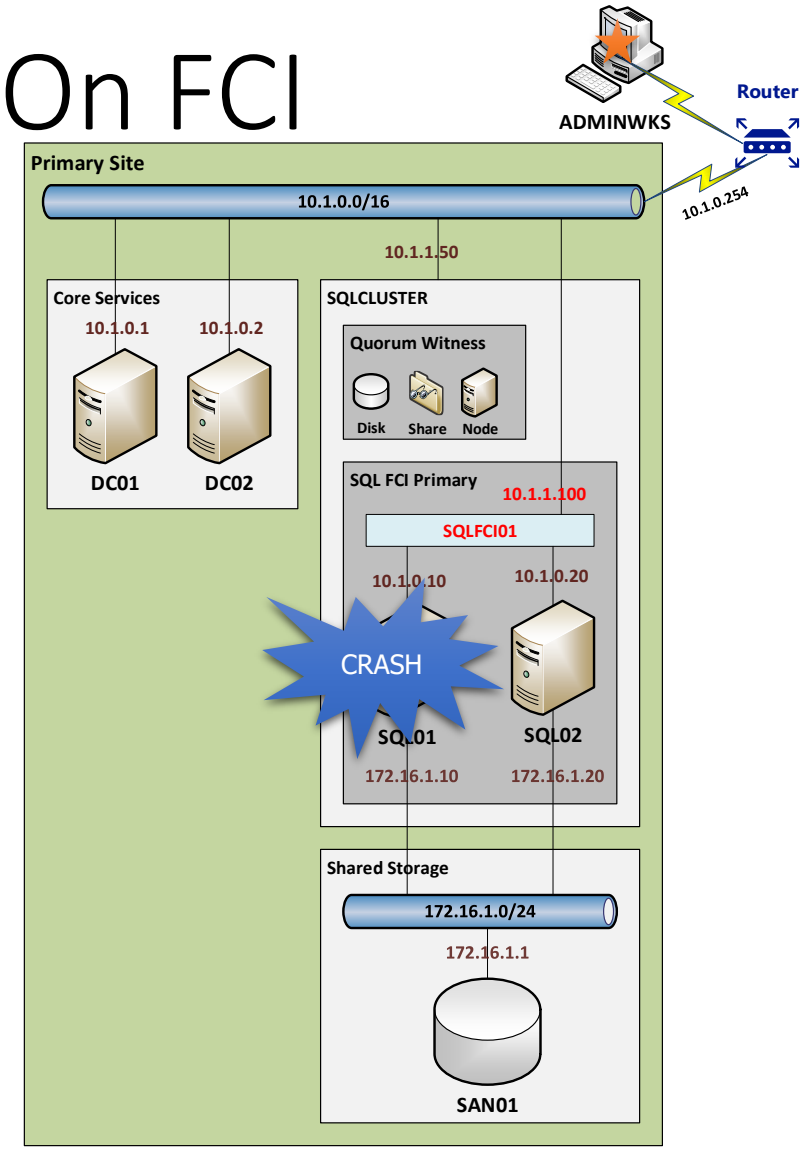
SQL Server AlwaysOn FCI Basics

- Servizio installato su più nodi
  - 2 con Edizione Standard
  - Limite S.O. con Edizione Enterprise (64 da Windows Server 2012)
- Servizio attivo su un solo nodo
  - Risorse condivise (es. storage) ONLINE nodo servizio attivo
  - Nome di rete e indirizzi IP virtuali indirizzano traffico a servizio attivo
  - Terminologia ~~Active-Passive/Active-Active~~ fuorviante

Funzionamento AlwaysOn FCI



Indisponibilità nodo con AlwaysOn FCI



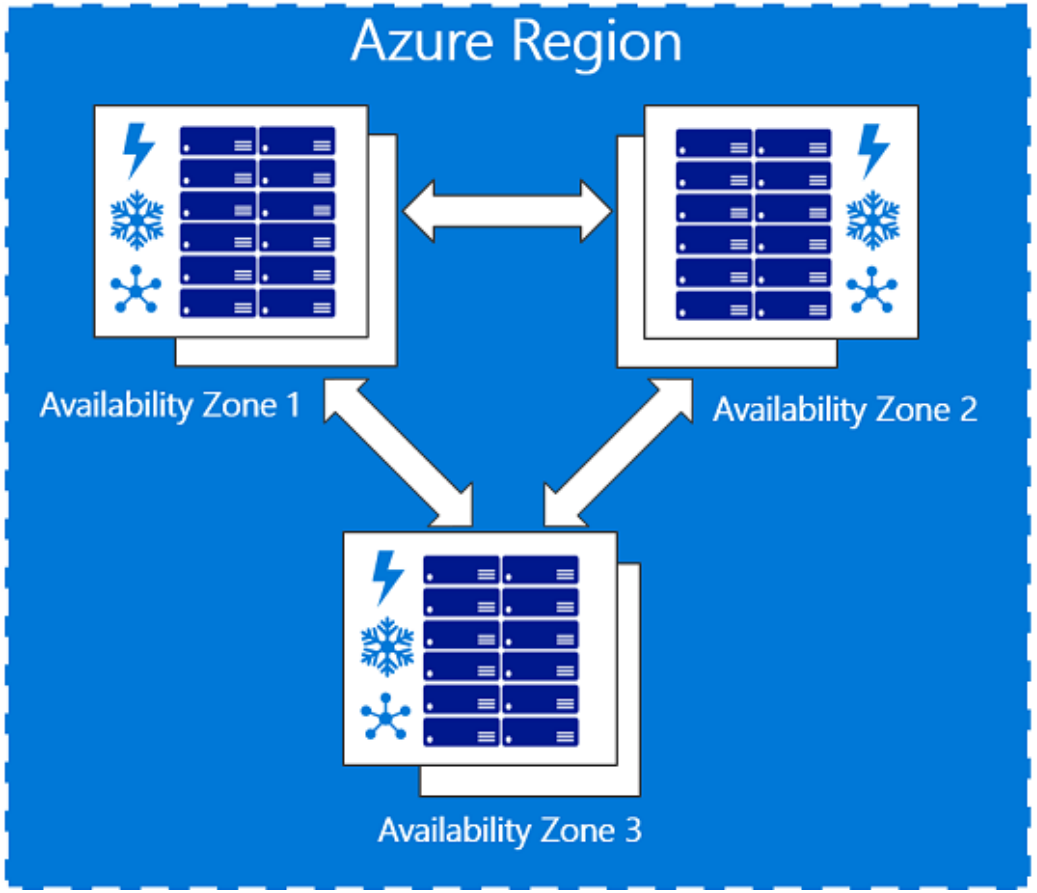
Scenario Azure

SQL Server Failover Cluster Instances con Azure Managed Disks

Availability Zone

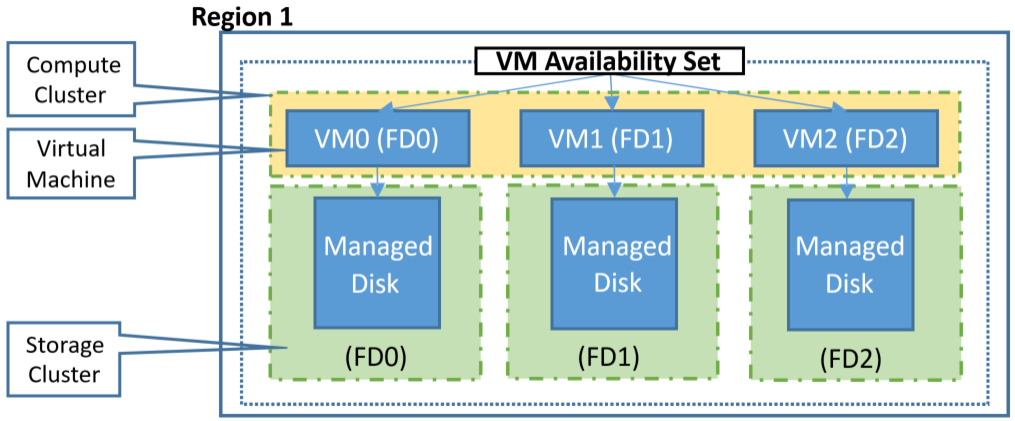
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview#availability-zones

- Region
  - Insieme di Data Center
  - Collegati con latenza ben definita
- AZ
  - Luogo fisico specifico in una Region
  - Uno o più Data Center indipendenti
  - Almeno 3 AZ in ogni Region
  - Protezione per servizi «zone-redundant»
- Zonal Service
  - Risorsa fissata in zona specifica
  - Es. VM, Managed Disk, indirizzi IP
- Zone-redundant service
  - Replicati automaticamente
  - Es. ZRS, SQL Database



Alta Disponibilità

- Raggruppamenti HW
  - Fault Domain
    - Condivisione Power/Network Switch
  - Update Domain
    - Manutenzione contemporanea
- Availability Sets
  - Distribuzione VM su molteplici
    - Server fisici
    - Rack di server
    - Unità storage
    - Switch di rete

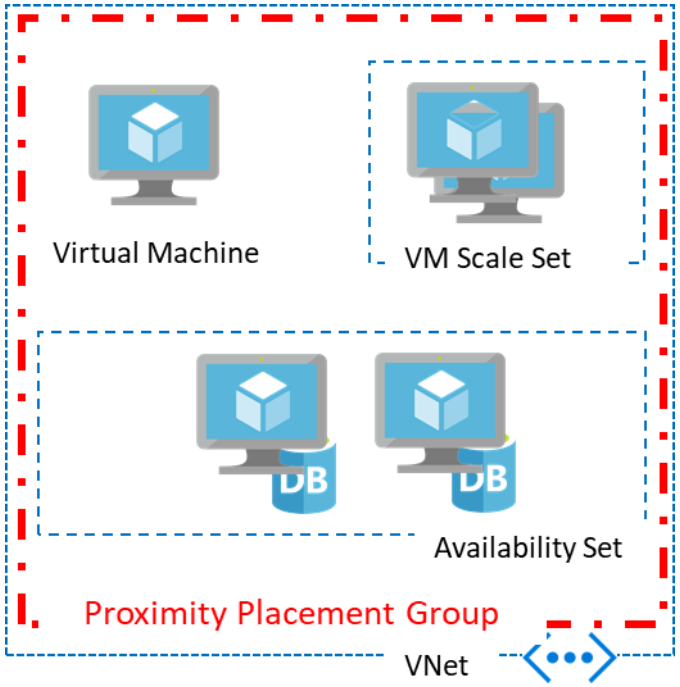


https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/availability

altitudo [α SYS] beanTech IT moves your business CARGO BI Insurance Data Analytics fluentis QUANTUMDATIS Real Comm Easy for real

Proximity placement groups (PPG)

- Raggruppamento logico
  - Vicinanza posizionamento fisico
  - Bassa latenza tra VM
    - «Stand-Alone»
    - «Availability Set»
    - «Scale Set»



https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/co-location#proximity-placement-groups

altitudo
α SYS
beanTech IT moves your business
CARGO BI Insurance Data Analytics
fluentis
QUANTUMDATIS
Real Comm Easy for real

Storage condiviso supportato for WSFC

- Azure Shared Disks
- Storage Spaces Direct
- Premium file share
- Altri
  - iSCSI via ExpressRoute con Equinix
  - SIOS Datakeeper

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/failover-cluster-instance-overview

Caratteristiche storage condiviso

	Azure Shared Disks	Premium file shares	Storage Spaces Direct
Versione minima OS	Tutte	Windows Server 2012	Windows Server 2016
Versione minima SQL	Tutte	SQL Server 2012	SQL Server 2016

Disponibilità VM	• **Availability Sets**
	  • **Premium SSD**
	  • **PPG consigliato**
	• Availability Zone
	  • Ultra SSD
	  • VM stessa AZ!
		• Availability Sets
		• Availability Zones
			Availability Sets

Supporto FILESTREAM	Si	No	Si
Azure Blob Cache	No	No	Si

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/failover-cluster-instance-overview

Dimensioni Azure Shared Disk

Disk Type	Disk Sizes	Max Shares
Premium SSD	**P15**, P20	**2**
	P30, P40, P50	5
	P60, P70, P80	10
Ultra Disk	No restrictions	5

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/disks-shared-enable?tabs=azure-cli#disk-size

Implementazione ambiente Azure (1)

- Creazione «Resource Group»
- Creazione «Virtual Network»
- Creazione «Active Directory Domain Services»
- Creazione «Availability Set»
- Creazione «Proximity Placement Group»
  - Aggiunta «PPG» a «Availability Set»
- Creazione «Bastion»

Implementazione ambiente Azure (2)

- Creazione VM di Management
  - Stand-alone VM nel PPG
  - Installazione strumentazione
    - RSAT-Clustering, RSAT-AD-Tools, RSAT-DNS-Server
    - SQL Server Management Studio, Visual Studio Code, modulo PS dbatools.io
- Creazione VM Nodi cluster
  - VM in Availability Set (a sua volta nel PPG)
  - Nota: se immagine VM con SQL Server preinstallato
    - Va disinstallato SQL Server
    - Vanno deregistrate le estensioni SQL IaaS

Implementazione Ambiente Windows

- Completamento configurazione VM nodi cluster
  - Modifica Computer Name
  - Join a dominio
  - Non assegnare indirizzi IP fissi, usare Azure DHCP
  - Apertura porte Firewall
- Preparazione oggetti Active Directory
  - Gruppi utenti (SQLAdmins, SQLComputers)
  - Utente da assegnare al servizio (SqlService)

Implementazione Windows Failover Cluster

- Installazione Feature Failover Clustering sui nodi
- Configurazione «Shared Disk»
- Validazione nodi e creazione Cluster da macchina ponte
  - **Con DNN (Distributed Network Name) finito**
    - Windows Server 2016+
    - SQL Server 2019 CU2+ (CU8+ per Availability Groups)
  - Con VNN (Virtual Network Name) serve configurare il bilanciatore Azure
- Configurazione Quorum
  - Best practice disco condiviso…

Installazione SQL Server

- In modalità Failover Cluster
  - Installazione primo nodo, aggiunta secondo nodo
- Posizionamento tempdb
  - Best Practice generica utilizzo disco temporaneo D:
    - Script creazione directory startup e partenza manuale servizi
    - Con FCI partenza del servizio governata da Cluster, rischiare?
  - Se poco utilizzato: posizionamento dischi condivisi per dati
  - Se molto utilizzato: dischi condivisi dedicati
- Registrazione «Distributed Network Name» (DNN)
- Registrazione SQL IaaS Agent extension (RP)

DEMO

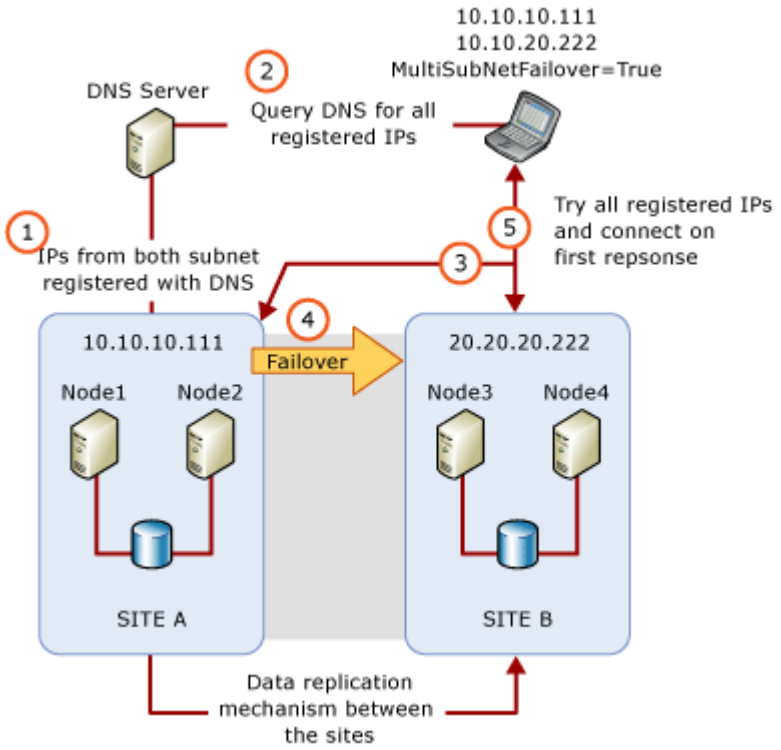
Automatic Failover

Limitazioni

- SQL IaaS Agent Extension solo in modalità «lightweight»
- MSDTC in modalità Cluster richiede Windows Server 2019

Problemi Multi-Subnet con librerie vecchie

- Si applica a
  - Librerie vecchie senza supporto **MultiSubnetFailover**
  - Stringhe di connessione non modificabili
- Origine del problema
  - Indirizzi IP multipli nel DNS
  - «Library timeout» < «TCP timeout» (15 vs 21 sec.)
- Mitigazione
  - SQL Client Provider in .NET 4.6.1 automatico!
  - Alzare timeout > 30-40 sec.
    - se possibile, non sempre funziona…
  - Non registrare tutti gli indirizzi IP (colpisce tutti)
    - Ridurre latenza aggiornamenti DNS (HostRecordTTL)
    - Ridurre scadenza cache DNS sui client



https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/failover-clusters/windows/sql-server-multi-subnet-clustering-sql-server

DEMO

Problemi con Multi-Subnet

Problemi comuni con AlwaysOn AG

- «Basic Availability Groups» con Edizione Standard
  - 1 database per Availability Group e Listener
  - No Failover coordinato
- Replica del database
  - Doppio dello spazio utilizzato (pro per DR)
  - Maggiore latenza in scrittura con replica sincrona per failover automatico
  - Worker Thread/CPU impegnati per replicare il dato
  - Richiede «recovery model» FULL (gestione backup del log)
- No replica database di sistema
  - Sincronizzazione manuale (es. login, certificati, job, operatori ecc.)
  - Agent Job deve prevedere di terminare se esecuzione replica secondaria

Risorse

- Failover cluster instances with SQL Server on Azure Virtual Machines
  - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/failover-cluster-instance-overview
- Cluster configuration best practices (SQL Server on Azure VMs)
  - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/hadr-cluster-best-practices
- Create an FCI with Azure shared disks (SQL Server on Azure VMs)
  - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/failover-cluster-instance-azure-shared-disks-manually-configure
- Configure a DNN for failover cluster instance
  - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/failover-cluster-instance-distributed-network-name-dnn-configure

Risorse «Multi Subnet»

- Connection Timeouts in Multi-subnet Availability Group
  - https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server-support/connection-timeouts-in-multi-subnet-availability-group/ba-p/318334
- Improved MultiSubnet Listener Behavior With Newly Released SQL Client Provider in .NET 4.6.1
  - https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server-support/improved-multisubnet-listener-behavior-with-newly-released-sql/ba-p/318664